

EYP 1025-1027 Métodos Probabilísticos

Clase 15

Profesor: Reinaldo B. Arellano-Valle

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile



Contenido I

- 1 Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos
 - Caso biunívoco
 - Ejemplos
 - Ejemplo: Convolución continua
 - Caso no-biunívoco
 - Ejemplos importantes

- 2 Transformación de variables aleatorias independientes
 - Ejemplos

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Suponga que $(X_1, \dots, X_n)$ es un vector aleatorio continuo, y considere una transformación $(Y_1, \dots, Y_n) = (g_1(X_1, \dots, X_n), \dots, g_n(X_1, \dots, X_n))$ de modo que $(Y_1, \dots, Y_n)$ también sea un vector aleatorio continuo.

Si $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$ es la fdp de $(X_1, \dots, X_n)$, suponga que se desea determinar la fdp $f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n)$ de $(Y_1, \dots, Y_n)$.

Sea $\mathcal{X} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) > 0\}$ el soporte de $(X_1, \dots, X_n)$. Escribiendo $\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{y})$, donde $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n)$, entonces el recorrido de $(Y_1, \dots, Y_n)$ queda determinado por,

$$\mathcal{Y} = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}) \text{ para algún } \mathbf{x} \in \mathcal{X}\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Suponga que $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^n$ son regiones abiertas, y que se distinguen dos casos según si la transformación $\mathbf{g} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ establece o no una correspondencia biunívoca (biyección) entre $\mathcal{X}$ y $\mathcal{Y}$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Caso biunívoco

Suponga que $\mathbf{g} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^n$ es una biyección entre $\mathcal{X}$ y $\mathcal{Y}$, donde

$$\mathbf{g}(x_1, \dots, x_n) = (g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_n(x_1, \dots, x_n)) = (y_1, \dots, y_n).$$

Entonces, existe una función inversa $\mathbf{h} = \mathbf{g}^{-1}$ en $\mathcal{Y}$, donde

$$x_1 = h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, x_n = h_n(y_1, \dots, y_n).$$

Suponga también que existen las derivadas

$$\frac{\partial x_i}{\partial y_j} = \frac{\partial h_i(y_1, \dots, y_n)}{\partial y_j}, \quad i, j = 1, \dots, n,$$

y que ellas sean continuas en $\mathcal{Y}$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Defina el *Jacobiano* (de la transformación) J como el determinante:

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{pmatrix},$$

el cual es una función de $(y_1, \dots, y_n)$. Suponga, finalmente, que $J \neq 0$ para todo $(y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{Y}$.

Teorema 1.1

Sobre las condiciones dadas arriba, la fdp conjunta de $Y_1, \dots, Y_n$ es,

$$\begin{aligned} & f_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) \\ &= \begin{cases} |J| f_{X_1, \dots, X_n}(h_1(y_1, \dots, y_n), \dots, h_n(y_1, \dots, y_n)), & \text{si } (y_1, \dots, y_n) \in \mathcal{Y}, \\ 0, & \text{si } (y_1, \dots, y_n) \notin \mathcal{Y}. \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Idea de la demostración: Sea $\mathbf{h}(B) = \mathbf{g}^{-1}(B) = \{\mathbf{x} : \mathbf{g}(\mathbf{x}) \in B\}$, $B \subset \mathbb{R}^n$.
Entonces,

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{Y}}(B) &= P(\mathbf{Y} \in B) \\ &= P(\mathbf{g}(\mathbf{X}) \in B) \\ &= P(\mathbf{X} \in \mathbf{g}^{-1}(B)) \\ &= P(\mathbf{X} \in \mathbf{h}(B)) \\ &= \int_{\mathbf{h}(B)} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}) \implies \mathbf{x} = \mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y}) = \mathbf{h}(\mathbf{y})) \\ &= \int_B f_{\mathbf{X}}(\mathbf{h}(\mathbf{y})) |J| d\mathbf{y} \quad (\mathbf{x} \in \mathbf{h}(B) \implies \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}) \in B), \end{aligned}$$

de acuerdo con la formula para cambio de variables en integrales múltiples.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Por otro lado, como el v.a. $\mathbf{Y} = \mathbf{g}(\mathbf{X})$ también es (absolutamente) continuo, entonces

$$P_{\mathbf{Y}}(B) = P(\mathbf{Y} \in B) = \int_B f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad (**)$$

donde $f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})$ es la fdp de $\mathbf{Y}$.

Considerando (*) y (**), se concluye que

$$\int_B f_{\mathbf{X}}(\mathbf{h}(\mathbf{y})) |J| d\mathbf{y} = \int_B f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad \forall B \subset \mathbb{R}^n,$$

y por lo tanto que $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{h}(\mathbf{y})) |J| = f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}), \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Formalización para $n = 2$:

Teorema 1.2

Sea (X_1, X_2) un vector aleatorio continuo con fdp conjunta $f_{(X_1, X_2)}$. Sean,
 $\mathcal{X} = \{(x_1, x_2) : f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) > 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Suponga que,

- i) $y_1 = g_1(x_1, x_2)$ e $y_2 = g_2(x_1, x_2)$ definen una transformación uno a uno de $\mathcal{X}$ en $\mathcal{Y} = \{(y_1, y_2) : y_1 = g_1(x_1, x_2), y_2 = g_2(x_1, x_2) \text{ para algún } (x_1, x_2) \in \mathcal{X}\} \subseteq \mathbb{R}^2$.
- ii) Las derivadas parciales de la transformación inversa $x_1 = h_1(y_1, y_2)$ y $x_2 = h_2(y_1, y_2)$ son continuas sobre $\mathcal{Y}$.
- iii) El jacobiano de la transformación

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} \text{ es } \neq 0 \text{ para } (y_1, y_2) \in \mathcal{Y}.$$

Entonces la fdp conjunta de $Y_1 = g_1(X_1, X_2)$ y $Y_2 = g_2(X_1, X_2)$, está dada por,

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} |J| f_{X_1, X_2}(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)), & \text{si } (y_1, y_2) \in \mathcal{Y}, \\ 0, & \text{si } (y_1, y_2) \notin \mathcal{Y}. \end{cases}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplos

Por ejemplo, para $n = 2$, la transformación,

$$y_1 = x_1 + x_2 \longrightarrow g_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$y_2 = x_1 - x_2 \longrightarrow g_2(x_1, x_2) = x_1 - x_2$$

es uno-a-uno sobre todo $\mathbb{R}^2$. La transformación inversa es,

$$x_1 = (y_1 + y_2)/2 \longrightarrow h_1(x_1, x_2) = (y_1 + y_2)/2$$

$$x_2 = (y_1 - y_2)/2 \longrightarrow h_2(x_1, x_2) = (y_1 - y_2)/2,$$

y el *Jacobiano de la transformación* es,

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial x_1 / \partial y_1 & \partial x_1 / \partial y_2 \\ \partial x_2 / \partial y_1 & \partial x_2 / \partial y_2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = -1/2$$

$\implies |J| = +1/2$. Así,

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{1}{2} f_{X_1, X_2}((y_1 + y_2)/2, (y_1 - y_2)/2), & \text{si } (y_1, y_2) \in \mathcal{Y}, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Aplicaciones:

1) Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \exp(1)$, es decir,

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) = \begin{cases} e^{-x_1}e^{-x_2}, & \text{si } x_1 > 0, x_2 > 0, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Queremos la fdp de $(Y_1, Y_2) = (X_1 + X_2, X_1 - X_2)$. Note que $x_1, x_2 > 0 \implies y_1 = x_1 + x_2 > 0$. Luego,

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y_1+y_2}{2}}e^{-\frac{y_1-y_2}{2}}, & \text{si } \frac{y_1+y_2}{2} > 0, \frac{y_1-y_2}{2} > 0, \\ 0, & \text{eoc,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y_1}, & \text{si } y_2 > y_1, y_2 < -y_1, y_1 > 0, \\ 0, & \text{eoc,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y_1}, & \text{si } |y_2| < y_1, y_1 > 0, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

2) Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, 1)$, es decir,

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Entonces, la fdp de $(Y_1, Y_2) = (X_1 + X_2, X_1 - X_2)$ es,

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si } 0 < \frac{y_1 + y_2}{2} < 1, 0 < \frac{y_1 - y_2}{2} < 1, \\ 0, & \text{eoc,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si } -y_1 < y_2 < 2 - y_1, 0 < y_1 < 1, \\ & -(2 - y_1) < y_2 < y_1, 1 < y_1 < 2, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases} \end{aligned}$$

Tarea: En 1) y 2), bosqueje los recorridos $\mathcal{X}$ e $\mathcal{Y}$, determine las distribuciones marginales de Y_1 e Y_2 , calcule $\text{Cov}(Y_1, Y_2)$, y estudie si las nuevas variables son independientes.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

3) Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1)$, es decir, con fdp's marginales

$$f_{X_1}(x) = f_{X_2}(x) = \phi(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

y fdp conjunta,

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \phi(x_1)\phi(x_2) = (2\pi)^{-1} e^{-(x_1^2 + x_2^2)/2}, \quad (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Entonces,

$$Y_1 = X_1 + X_2 \sim N(0, 2), \quad f_{Y_1}(y_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \phi\left(\frac{y_1}{\sqrt{2}}\right), \quad y_1 \in \mathbb{R},$$

$$Y_2 = X_1 - X_2 \sim N(0, 2), \quad f_{Y_2}(y_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \phi\left(\frac{y_2}{\sqrt{2}}\right), \quad y_2 \in \mathbb{R}.$$

Bosqueje los recorridos en este caso. Obtenga la fdp conjunta de Y_1 e Y_2 .
¿Son Y_1 e Y_2 variables aleatorias independientes? Justifique.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplo: Convolución continua

Ejemplo 1.1

Sean X_1 e X_2 variables aleatorias continuas independientes. Se desea la fdp de $X_1 + X_2$.

Paso 1: Sean $Y_1 = X_1 + X_2$ (variable de interés) e $Y_2 = X_2$ (variable auxiliar arbitraria). Entonces, $y_1 = g_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ e $y_2 = g_2(x_1, x_2) = x_2$, con inversos $x_1 = h_1(y_1, y_2) = y_1 - y_2$ y $x_2 = h_2(y_1, y_2) = y_2$. Luego,

$$J = \begin{pmatrix} \partial x_1 / \partial y_1 & \partial x_1 / \partial y_2 \\ \partial x_2 / \partial y_1 & \partial x_2 / \partial y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

y

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(y_1 - y_2, y_2) = f_{X_1}(y_1 - y_2) f_{X_2}(y_2).$$

Paso 2: $f_{Y_1}(y_1) = \int_{\{y_2: (y_1 - y_2, y_2) \in \mathcal{X}\}} f_{X_1}(y_1 - y_2) f_{X_2}(y_2) dy_2.$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Por ejemplo, si $Y = X_1 + X_2$, donde $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \exp(\lambda)$, entonces

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \begin{cases} \int_0^y \lambda^2 e^{-\lambda(y-z+z)} dz & \text{si } y > 0, \\ 0, & \text{eoc,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \lambda^2 y e^{-\lambda y} & \text{si } y > 0, \\ 0, & \text{eoc,} \end{cases} \end{aligned}$$

es decir, $Y = X_1 + X_2 \sim \text{Gama}(2, \lambda)$

Extensión: Si $X_i \sim \text{Gama}(\alpha_i, \lambda)$, $i = 1, \dots, n$ son va's independientes, entonces $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gama}(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \lambda)$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Caso no-biunívoco

En muchos casos donde $\mathbf{g} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ no es uno-a-uno, también podemos determinar la distribución de $\mathbf{Y} = \mathbf{g}(\mathbf{X})$ mediante el método del jacobiano descrito anteriormente.

Para hacer esto, es suficiente que $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n)$ sea uno-a-uno cuando se restringe a cada una de k regiones (abiertas) disjuntas cuya unión contenga el valor de $\mathbf{X}$ con probabilidad 1.

A continuación, se ilustra el procedimiento en el caso bivariado.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Considere el caso bivariado con $n = 2$; la extensión para $n > 2$ es similar.

Si la transformación no es uno-a-uno, sea $\{B_0, B_1, \dots, B_k\}$ una partición de $\mathcal{X} = \{(x_1, x_2) : f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) > 0\}$.

Suponga que:

a) El conjunto B_0 (posiblemente vacío) satisface $P((X_1, X_2) \in B_0) = 0$.

b) Para cada $i = 1, \dots, k$, la transformación

$$(y_1, y_2) = (g_1(x_1, x_2), g_2(x_1, x_2)),$$

es uno-a-uno desde B_i sobre $\mathcal{Y}$.

Entonces, para cada $i = 1, \dots, k$, existe la transformación inversa desde $\mathcal{Y}$ a B_i ; denote la i -ésima transformación inversa por,

$$(x_{1i}, x_{2i}) = (h_{1i}(y_1, y_2), h_{2i}(y_1, y_2)) \quad i = 1, \dots, k.$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Sea J_i el jacobiano calculado desde la i -ésima transformación inversa, es decir,

$$J_i = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_{1i}}{\partial y_1} & \frac{\partial x_{1i}}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_{2i}}{\partial y_1} & \frac{\partial x_{2i}}{\partial y_2} \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, k.$$

Suponga, finalmente, que estos jacobianos no son cero en $\mathcal{Y}$.

Entonces, bajo las condiciones anteriores, la fdp de (Y_1, Y_2) esta dada por,

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) \\ = \begin{cases} \sum_{i=1}^k |J_i| f_{X_1, X_2}(h_{1i}(y_1, y_2), h_{2i}(y_1, y_2)), & \text{si } (y_1, y_2) \in \mathcal{Y}, \\ 0, & \text{si } (y_1, y_2) \notin \mathcal{Y}. \end{cases} \end{aligned}$$

Nota: La extensión del resultado al caso n -dimensional es inmediata.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplo 1.2

Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1)$. Considere la transformación

$$Y_1 = \frac{X_1}{X_2} \quad \text{y} \quad Y_2 = |X_2|.$$

Esta es una transformación desde $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$ a $\mathcal{Y} = \{(y_1, y_2) : y_2 > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ que no es uno-a-uno, ya que los puntos (x_1, x_2) y $(-x_1, -x_2)$ de $\mathcal{X}$ son ambos mapeado en el mismo punto (y_1, y_2) de $\mathcal{Y}$.

Pero si nos restringimos a los valores positivos o negativos de x_2 , entonces la transformación restringida es uno-a-uno en cada caso.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Sean $B_0 = \{(x_1, x_2) : x_2 = 0\}$, $B_1 = \{(x_1, x_2) : x_2 > 0\}$ y $B_2 = \{(x_1, x_2) : x_2 < 0\}$.

Entonces, B_0 , B_1 y B_2 forman una partición de $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$ tal que

a) $P((X_1, X_2) \in B_0) = P(X_2 = 0) = 0$

b) $\mathcal{Y} = \{(y_1, y_2) : y_2 > 0\}$ es la imagen tanto de B_1 como de B_2 bajo la transformación $(g_1(x_1, x_2), g_2(x_1, x_2)) = (x_1/x_2, |x_2|)$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Además, las transformaciones inversas de $\mathcal{Y}$ a B_1 e $\mathcal{Y}$ a B_2 están dadas por

$$h_1 : \mathcal{Y} \rightarrow B_1 \implies x_{11} = h_{11}(y_1, y_2) = y_1 y_2, \quad x_{21} = h_{21}(y_1, y_2) = y_2,$$

$$h_2 : \mathcal{Y} \rightarrow B_1 \implies x_{12} = h_{12}(y_1, y_2) = -y_1 y_2, \quad x_{22} = h_{22}(y_1, y_2) = -y_2.$$

Note que el primer inverso produce valores positivos de x_2 mientras que el segundo inverso da valores negativos de x_2 .

Note también que los jacobianos de las dos transformaciones inversas son $|J_1| = |J_2| = y_2$ para todo $(y_1, y_2) \in \mathcal{Y}$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Luego, usando que $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \phi(x_1)\phi(x_2) = (2\pi)^{-1}e^{-x_1^2/2}e^{-x_2^2/2}$, para $-\infty < x_1 < \infty$ y $-\infty < x_2 < \infty$, se obtiene que,

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= \begin{cases} \frac{|y_2|}{2\pi} e^{-(y_1 y_2)^2/2} e^{-y_2^2/2} + \frac{|y_2|}{2\pi} e^{-(-y_1 y_2)^2/2} e^{-(-y_2)^2/2}, \\ \quad \text{si } -\infty < y_1 < \infty, \quad 0 < y_2 < \infty, \\ 0, \end{cases} \quad \text{eoc,} \\ &= \begin{cases} \frac{y_2}{\pi} e^{-(1+y_1^2)y_2^2/2}, & \text{si } -\infty < y_1 < \infty, \quad 0 < y_2 < \infty \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

La fdp marginal de Y_1 puede calcularse como,

$$\begin{aligned}f_{Y_1}(y_1) &= \int_0^\infty \frac{y_2}{\pi} e^{-(1+y_1^2)y_2^2/2} dy_2 \\&= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty e^{-(1+y_1^2)z/2} dz \\&= \frac{1}{\pi(1+y_1^2)}, \quad -\infty < y_1 < \infty.\end{aligned}$$

De aquí, se concluye que la razón de dos variables aleatorias normales estándar independientes, es una variable aleatoria con distribución de Cauchy.

Ademas, es fácil ver que $f_{Y_2}(y_2) = 2\phi(y_2)$ para $y_2 > 0$; es decir, si $X_2 \sim N(0, 1)$ entonces $Y_2 = |X_2| \sim HN(0, 1)$ (half-normal).

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplos importantes

Ejemplo 1.3

Asumiendo nuevamente que $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1)$, pruebe que

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \sim N(0, 1/2)$$

$$Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2} \sim \chi_1^2 := \text{Gama}(1/2, 1/2),$$

y que Y_1 e Y_2 son variables aleatorias independientes.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Extensión: Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$. Entonces, la media muestral,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

y la varianza muestral,

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

son variables aleatorias independientes, con

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{y} \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

para cada $n \geq 2$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplo 1.4

Suponga que $X_1 \sim N(0, 1)$ y $X_2 \sim \chi_\nu^2$ ($\nu > 0$) son independientes. Entonces, la distribución de la variable aleatoria

$$Y = \frac{X_1}{\sqrt{X_2/\nu}},$$

se llama t (de Student) con ν grados de libertad, y se denota como $Y \sim t_\nu := t(0, 1, \nu)$.

Tarea: Pruebe que

$$f_Y(y) = \frac{\Gamma[(\nu + 1)/2]}{\Gamma(\nu/2)\sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{y^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}, \quad -\infty < y < \infty.$$

Nota: $P(Y \leq y) = \int_{-\infty}^y f_Y(z)dz$ se encuentra tabulada para varios valores de y y ν .

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Aplicación: Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$. Vimos que $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ y $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ son variables aleatorias independientes, con

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{y} \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

Es decir,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \text{y} \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

y son independientes. Luego,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma}{\sqrt{(n-1)S^2/(n-1)\sigma^2}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t_{n-1}.$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplo 1.5

Sean $X_1 \sim \chi_r^2$ y $X_2 \sim \chi_s^2$ ($r, s > 0$) variables aleatorias independientes. La distribución de la variable aleatoria

$$Y = \frac{X_1/r}{X_2/s},$$

se llama F (de Fisher) con r y s grados de libertad, y se denota como $Y \sim F_{r,s}$. Note que $Y^{-1} \sim F_{s,r}$.

Tarea: Pruebe que

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(r+s)/2]}{\Gamma(r/2)\Gamma(s/2)} \left(\frac{r}{s}\right)^{r/2} y^{(r/2)-1} \left(1 + \frac{r}{s} y\right)^{-(r+s)/2}, & \text{si } y > 0, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Nota: $P(Y \leq y) = \int_{-\infty}^y f_Y(z) dz$ se encuentra tabulada para varios valores de y , r y s .

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Aplicación: Suponga que

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_X, \sigma^2)$$

e

$$Y_1, \dots, Y_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_Y, \sigma^2),$$

donde los X_i 's son independientes de los Y_i 's. Entonces,

$$(n-1)S_X^2/\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

y

$$(m-1)S_Y^2/\sigma^2 = \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2/\sigma^2 \sim \chi_{m-1}^2,$$

y son variables aleatorias independientes. Luego,

$$\frac{S_X^2}{S_Y^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/(n-1)}{\sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2/(m-1)} \sim F_{n-1, m-1}.$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplo 1.6

Sean $X_1 \sim \text{Gama}(\alpha_1, \lambda)$ y $X_2 \sim \text{Gama}(\alpha_2, \lambda)$ ($\alpha_1, \alpha_2, \lambda > 0$) variables aleatorias independientes. La distribución de la variable aleatoria

$$Y = \frac{X_1}{X_1 + X_2},$$

se llama beta con parámetros α_1 y α_2 , denotada por $Y \sim \text{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$.

Tarea: Pruebe que

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} y^{\alpha_1 - 1} (1 - y)^{\alpha_2 - 1}, & \text{si } 0 < y < 1, \\ 0, & \text{eoc.} \end{cases}$$

Tarea: Pruebe que $Y_1 = \frac{X_1}{X_1 + X_2}$ e $Y_2 = X_1 + X_2$ son independientes; usando este resultado pruebe que $E(Y_1) = \frac{E(X_1)}{E(Y_2)} = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Extensión: Si $X_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Gama}(\alpha_i, \lambda)$, $i = 1, \dots, n$, entonces,

$$\frac{X_1 + \dots + X_m}{X_1 + \dots + X_m + X_{m+1} + \dots + X_n} \sim \text{Beta}(\alpha_1 + \dots + \alpha_m, \alpha_{m+1} + \dots + \alpha_n),$$

donde hay que recordar que $\sum_{i=1}^k X_i \sim \text{Gama}\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i, \lambda\right)$ para cada $k = 1, \dots, n$.

Nota: La función beta se define como,

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}, \quad \alpha, \beta > 0.$$

Transformación de variables aleatorias independientes

Nota: Si $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes (arbitrarias), entonces funciones de subvectores disjuntos de los X_i 's también son independientes. Por ejemplo, $Y_1 = X_1 + X_2 + X_3$, $Y_2 = (X_5 - X_4)^2$, $Y_3 = \max\{X_6, X_7\}$ e $Y_4 = e^{-Y_8}$, son variables aleatorias independientes.

Para ilustrar el procedimiento, se probará el siguiente caso especial mediante la fda conjunta.

Teorema 2.1

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes. Para cada $i = 1, \dots, n$, suponga que $g_i(x_i)$ es una función solo de x_i . Entonces, las transformaciones $Y_1 = g_1(X_1), \dots, Y_n = g_n(X_n)$ también son variables aleatorias independientes.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Demostración 2.1

La fda conjunta de $Y_1 = g_1(X_1), \dots, Y_n = g_n(X_n)$ es

$$\begin{aligned} F_{Y_1, \dots, Y_n}(y_1, \dots, y_n) &= P(Y_1 \leq y_1, \dots, Y_n \leq y_n) \\ &= P\{g_1(X_1) \leq y_1, \dots, g_n(X_n) \leq y_n\} \\ &= P\{g_1(X_1) \in (-\infty, y_1], \dots, g_n(X_n) \in (-\infty, y_n]\} \\ &= P\{X_1 \in g_1^{-1}((-\infty, y_1]), \dots, X_n \in g_n^{-1}((-\infty, y_n])\} \\ &= P\{X_1 \in g_1^{-1}((-\infty, y_1])\} \times \dots \times P\{X_n \in g_n^{-1}((-\infty, y_n])\} \\ &= P\{g_1(X_1) \in (-\infty, y_1]\} \times \dots \times P\{g_n(X_n) \in (-\infty, y_n]\} \\ &= P\{g_1(X_1) \leq y_1\} \times \dots \times P\{g_n(X_n) \leq y_n\} \\ &= P\{Y_1 \leq y_1\} \times \dots \times P\{Y_n \leq y_n\} \\ &= F_{Y_1}(y_1) \times \dots \times F_{Y_n}(y_n). \end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Ejemplos

Ejemplo 2.1

Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1)$. Entonces:

1) $X_1^2, \dots, X_n^2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \chi_1^2$; lo que permite probar también (tarea) que $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2$.

2) $I_{(0,\infty)}(X_1), \dots, I_{(0,\infty)}(X_n) \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Ber}(1/2)$, donde

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \text{ ocurre,} \\ 0 & \text{si } x \in A^c \text{ ocurre.} \end{cases}$$

3) $\Phi(X_1), \dots, \Phi(X_n) \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, 1)$, donde $\Phi(z)$, $z \in \mathbb{R}$, es la fda de la distribución $N(0, 1)$.